关焕聪

(+86) 13426888215 2400671013@mails.szu.edu.cn hcguan19.github.io
25岁 | 男 | 广东开平 | 共青团员



教育经历

深圳大学 2024.09 – 至今
计算机科学与技术硕士 人工智能学院
GPA：3.42/4，2026年硕士研究生国家奖学金，2024年校级研究生特等奖学金

广东工业大学 2020.09 – 2024.06
物联网工程本科 自动化学院
GPA：3.75/5，排名11/86（推免），2021年和2023年校级二等奖学金，2022年校级三等奖学金

研究经历

Robust Instance Segmentation via 3D Gaussian Denoising Constraints 2025.09 – 2026.08
第一作者（IEEE Transactions on Image Processing，CCF-A，已接收）
技术栈：3D Gaussian Splatting、COLMAP、CUDA

- 任务：针对2D mask噪声与跨视角不一致问题，研究复杂遮挡和稀疏监督下鲁棒的3DGS实例分割。
- 创新：提出DenoGS，通过全局语义建模与局部空间过滤抑制噪声监督，并引入CLIP+Transformer实现语言引导的3D实例检索。
- 效果：在24个场景上取得0.82 mIoU/0.89 F1；50%训练视角下较强基线平均提升+0.10 mIoU/+0.09 F1。

基于语义引导的 3D Gaussian Splatting 物体编辑 2026.05 – 至今
技术栈：3D Gaussian Splatting、Qwen、Multi-view Reconstruction

- 任务：面向3DGS场景中的目标物体移除与场景补全任务，研究物体删除后新暴露区域的几何与外观恢复，以及编辑过程中的多视角一致性问题。
- 创新：设计“移除–修复–恢复”流程，结合Qwen修复、多视角重建及语义/几何/可见性约束，实现目标Gaussian筛选并减少空洞、重影和纹理不连续。
- 效果：提升物体移除后的跨视角一致性，减少场景补全过程中的空洞、重影与纹理不连续等编辑伪影，并提高目标区域筛选的准确性。

多模态人体卵细胞分类 2025.10 – 至今
技术栈：CNN、Transformer、Attention Pooling、DDP

- 任务：与医院合作，面向辅助生殖场景，研究胚胎发育视频与结构化临床信息的多模态分类方法。
- 创新：设计时序时间窗预处理与变长片段训练数据，构建多分支视频编码，并搭建DDP训练流程。
- 效果：在包含567个样本的数据集上，测试集准确率达到72%+。

荣誉奖项

- 全国大学生数学建模大赛广东省赛二等奖 2022年9月
- 第十四届“中国电机工程学会杯”全国大学生电工数学建模竞赛三等奖 2022年7月
- 广东工业大学数学挑战赛（数学建模）一等奖 2022年5月
- 参与人体心电信号分析软件的设计与实现，相关成果获软件著作权2项 2023年

专业技能

- **英语能力**：CET-6分数488，能够阅读并撰写英文论文，探索前沿研究。
- **技术能力**：熟练使用Python，了解C++；熟悉PyTorch，具备3DGS算法实现与深度学习模型训练经验；掌握多模态大模型应用及LoRA、SFT、GRPO等微调方法；具备RAG与Agent系统开发经验，熟悉混合检索与工具调用编排。